$x^2$, $x$ இன் கெழு மற்றும் மாறிலி உறுப்புகளை இருபுறமும் ஒப்பீடு செய்யும்போது நமக்கு $a = kl$, $b = (lm + kn)$ மற்றும் $c = mn$ எனக் கிடைக்கின்றன. இதில் $ac$ என்பது kl மற்றும் $mn$ இன் பெருக்கற்பலன் ஆகும். இது $x$ இன் கெழுவான $lm$ மற்றும் $kn$ இன் பெருக்கற்பலனுக்குச் சமம். ஆகவே, $(kl \times mn) = (lm \times kn)$.

### $ax^2 + bx + c$ ஐக் காரணிப்படுத்த பின்பற்ற வேண்டிய படிகள்

**படி 1 :** $x^2$ இன் கெழுவை மாறிலி உறுப்புடன் பெருக்க வேண்டும். அதாவது, $ac$.

**படி 2 :** $ac$ ஐ இரு எண்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். அவ்வாறு பிரிக்கும்போது எண்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கல் முறையே $b$ மற்றும் $ac$ இக்குச் சமமாக இருக்க வேண்டும்.

**படி 3 :** இவ்வெண்களை இரு சோடிகளாகப் பிரித்துக் காரணிப்படுத்த வேண்டும்.

### எடுத்துக்காட்டு 3.27

காரணிப்படுத்துக : $2x^2 + 15x + 27$

**தீர்வு** $ax^2 + bx + c$ உடன்

$2x^2 + 15x + 27$ ஐ சமப்படுத்த,

$a = 2,\ b = 15,\ c = 27$

பெருக்கற்பலன் $ac = 2 \times 27 = 54$

மற்றும் கூடுதல் $b = 15$

6, 9 என்ற காரணிகள் $b = 15$ மற்றும் $ac = 54$ என்பதை நிறைவு செய்வதைக் காண முடிகிறது. மைய உறுப்பை $6x$ மற்றும் $9x$ என மாற்றி அமைக்க.

| எண்களின் பெருக்கல் $ac = 54$ | எண்களின் கூடுதல் $b = 15$ | எண்களின் பெருக்கல் $ac = 54$ | எண்களின் கூடுதல் $b = 15$ |
|---|---|---|---|
| $1 \times 54$ | 55 | $-1 \times -54$ | $-55$ |
| $2 \times 27$ | 29 | $-2 \times -27$ | $-29$ |
| $3 \times 18$ | 21 | $-3 \times -18$ | $-21$ |
| **$6 \times 9$** | **15** | $-6 \times -9$ | $-15$ |

**6 மற்றும் 9 ஆகியன தேவையான காரணிகள்**

$$\begin{aligned} 2x^2 + 15x + 27 &= 2x^2 + 6x + 9x + 27 \\ &= 2x(x + 3) + 9(x + 3) \\ &= (x + 3)(2x + 9) \end{aligned}$$

எனவே, $2x^2 + 15x + 27 = (x + 3)\ (2x + 9)$

### எடுத்துக்காட்டு 3.28

காரணிப்படுத்துக : $2x^2 - 15x + 27$

**தீர்வு** $ax^2 + bx + c$ உடன்

$2x^2 - 15x + 27$ ஐச் சமப்படுத்த,

$a = 2,\ b = -15,\ c = 27$

பெருக்கற்பலன் $ac = 2 \times 27 = 54$,

மற்றும் கூடுதல் $b = -15$

மைய உறுப்பை $-6x$ மற்றும் $-9x$ என மாற்றி அமைக்க,

| எண்களின் பெருக்கல் $ac = 54$ | எண்களின் கூடுதல் $b = -15$ | எண்களின் பெருக்கல் $ac = 54$ | எண்களின் கூடுதல் $b = -15$ |
|---|---|---|---|
| $1 \times 54$ | 55 | $-1 \times -54$ | $-55$ |
| $2 \times 27$ | 29 | $-2 \times -27$ | $-29$ |
| $3 \times 18$ | 21 | $-3 \times -18$ | $-21$ |
| $6 \times 9$ | 15 | **$-6 \times -9$** | **$-15$** |

**$-6$ மற்றும் $-9$ ஆகியன தேவையான காரணிகள்**

$$\begin{aligned} 2x^2 - 15x + 27 &= 2x^2 - 6x - 9x + 27 \\ &= 2x(x - 3) - 9(x - 3) \quad = (x - 3)(2x - 9) \end{aligned}$$

எனவே, $2x^2 - 15x + 27$ இன் காரணிகள் $(x - 3)$ மற்றும் $(2x - 9)$ ஆகும்.



3 Algebra_TM_T1.indd 114 26-12-2019 12:15:48